

Chú ý: do thời gian chu kỳ sẽ thay đổi, nên cần một hàm để đếm chu kỳ đèn của junction đó, bắt đầu tính từ lúc bắt đầu đến lúc quay lại trạng thái đèn đầu tiên ‘

- Tương tự thời gian đèn xanh của mỗi lane, thời gian xanh của mỗi dòng trong lane cũng phải đếm -> mapping giữa tls id và lane
- Đối với làn hỗn hợp có các thời gian xanh các làn khác nhau, Thời gian xanh hiệu lực của làn (thường lấy theo hướng có thời gian xanh dài nhất nếu các hướng cùng thoát chung vạch dừng) hoặc tính trọng số theo lưu lượng.
- Cần mapping giữa làn và các dòng trong làn(chia làm rẽ trái, rẽ phải), file các thông số điều chỉnh tương ứng với các dòng trong lane -> nếu làn cơ bản thì tính luôn theo công thức tính lưu lượng bão hòa dòng cơ bản
- Mapping

1. Cách tính lưu lượng dòng bão hòa hỗn hợp

Đối với một làn có nhiều hơn 1 dòng giao thông, thì lưu lượng dòng bão hòa của làn đó được xác định như sau:

$$S_{hh} = \frac{1}{\sum_{i=1}^k a_i / S_i} \quad (F-3)$$
$$a_i = \frac{q_i}{\sum_{i=1}^k q_i}$$

Trong đó:

S_{hh}	:	Lưu lượng dòng bão hòa trên làn hỗn hợp	[PCU/h]
a_i	:	tỉ lệ lưu lượng của dòng giao thông i trong làn hỗn hợp	[-]
S_i	:	Lưu lượng bão hòa của dòng giao thông i trong làn hỗn hợp	[PCU/h]
q_i	:	Lưu lượng của dòng giao thông i trong làn hỗn hợp	[PCU/h]
k	:	Số dòng giao thông trong làn hỗn hợp	[PCU/h]

Khi đó để tính q_i là lưu lượng của từng dòng trong từng làn, ta đếm số lượng thoát xe từ các lane và đi các hướng (trái, phải, thẳng) -> tính từng hướng tương ứng với lưu lượng dòng đó trong làn đó

Để tính được S_i ta lần lượt tính lưu lượng dòng bão hòa điều chỉnh, dựa trên lưu lượng từng dòng theo công thức sau:

$$S = \frac{3600}{t_H}$$

Trong đó:

S : Lưu lượng dòng bão hoà

t_H : Giãn cách thời gian bão hòa

Với t_H được tính như sau, các tham số f_b f_r f_d được nhập vào file **config_master** để mapping với dòng (tls)

$$t_H = f_1 \cdot f_2 \cdot t_{H,0}$$

$$f_1 = \max(f_b; f_r; f_d)$$

$$f_2 = \min(1; f_d)$$

Ví dụ bảng tính ra kết quả lưu lượng dòng bão hòa điều chỉnh như sau

Bảng 10: Lưu lượng dòng bão hòa điều chỉnh

Lưu lượng		Hệ số điều chỉnh										
Dòng	q	b	f_b	r	f_r	d	f_d	f_1	f_2	$t_{H,0}$	t_H	S
	[PCU/h]	m	[-]	[m]	[-]	[%]	[-]	[-]	[-]	[s]	[s]	[PCU/h]
			Hình 42		Hình 43		Hình 44	(F-2)	(F-2)		(F-2)	(F-1)
q1	70	3,5	1	9	1,16	2	1,06	1,16	1	1,8	2,09	1.724
q2	1200	3,5	1	-	1	2	1,06	1,06	1	1,8	1,91	1.887
q3	50	3,5	1	16	1,06	2	1,06	1,06	1	1,8	1,91	1.887
q4	60	2,75	1,09	9	1,16	2	1,06	1,16	1	1,8	2,09	1.724
q5	500	2,75	1,09	-	1	2	1,06	1,09	1	1,8	1,96	1.835
q6	60	2,75	1,09	16	1,06	2	1,06	1,09	1	1,8	1,96	1.835
q7	75	3,5	1	9	1,16	2	1,06	1,16	1	1,8	2,09	1.724
q8	630	3,5	1	-	1	2	1,06	1,06	1	1,8	1,91	1.887
q9	87	3,5	1	16	1,06	2	1,06	1,06	1	1,8	1,91	1.887
q10	40	2,75	1,09	9	1,16	2	1,06	1,16	1	1,8	2,09	1.724
q11	350	2,75	1,09	-	1	2	1,06	1,09	1	1,8	1,96	1.835
q12	35	2,75	1,09	16	1,06	2	1,06	1,09	1	1,8	1,96	1.835

Sau đó để tính Lưu lượng bão hòa của làn giao thông hỗn hợp, ta xét từng nhánh các hướng, trong file **config_master** cũng có phần mapping giữa làn và dòng xe như này

8			"J7":	
9			1: [4, 5], 2: [1, 2, 3], 3: [0, 15],	
10			4: [8, 9], 5: [7], 6: [6], 7: [14],	
11			8: [13, 12, 11], 9: [10], 10: [16, 17, 18]	
12				

Tương tự với ví dụ trên thì có

Nhánh	Làn	Dòng xe trên làn	Mô tả	Lưu lượng, q (PCU/h)		Lưu lượng bão hòa, S (PCU/h)	
Phía Tây	1	1,2	Đi thẳng và rẽ phải	$q_{21} + q_1$	?	S_{12}	?
	2	2,3	Đi thẳng và rẽ trái	$q_{22} + q_1$	?	S_{23}	?
Phía Bắc	1	4,5	Đi thẳng và rẽ phải	$q_4 + q_5$	560	S_{45}	?
	2	6	Rẽ trái	q_6	60	S_6	1.835
Phía Đông	1	7,8	Đi thẳng và rẽ phải	$q_{81} + q_7$	?	S_{78}	?
	2	8,9	Đi thẳng và rẽ trái	$q_{82} + q_9$	?	S_{89}	?
Phía Nam	1	10,11	Đi thẳng và rẽ phải	$q_{10} + q_{11}$	390	$S_{10,11}$	?
	2	12	Rẽ trái	q_{12}	35	S_{12}	1.835

Lấy ví dụ tính nhánh phía tây của ví dụ trên có 2 làn hỗn hợp, có công thức tính S bão hòa theo 4 bước lý thuyết sau:

Tính toán chương trình tín hiệu cần phải có số liệu lưu lượng giao thông của từng làn để xác định lưu lượng của pha tính toán. Dữ liệu giao thông cần phải được thu thập trên từng làn của từng hướng. Trường hợp những số liệu này được đếm chung cho tất cả các làn, thì sự phân chia lưu lượng giao thông cho các làn được thực hiện một cách gần đúng.

Những phương tiện trên nhánh nút được giải phóng trong pha sẽ được phân chia cho các làn sao cho tỉ lệ dòng trên từng làn xấp xỉ bằng nhau:

$$\frac{q_{\{1\}}}{S_{\{1\}}} : \frac{q_{\{2\}}}{S_{\{2\}}} : \dots = \text{const}$$

(Công thức F-5)

Trong đó:

- **const:** Hằng số
- **$q_{\{i\}}$:** Lưu lượng dòng giao thông của làn i (PCU/h)
- **$S_{\{i\}}$:** Lưu lượng bão hòa của làn i (PCU/h)

Từ số liệu và hình vẽ (Hình 41), ta có:

$$q_{\{1\}} = q_{\{t1\}} + q_{\{rt\}}$$

$$q_{\{2\}} = q_{\{t2\}} + q_{\{rp\}}$$

$$q_{\{t\}} = q_{\{t1\}} + q_{\{t2\}}$$

(Công thức F-6)

Trong đó:

- q_{1}, q_{2} : Lưu lượng xe trên làn 1 và làn 2
- q_{t} : Lưu lượng dòng đi thẳng trên nhánh (trên cả 2 làn) (PCU/h)
- q_{t1}, q_{t2} : Lưu lượng dòng đi thẳng trên làn 1 và làn 2 (PCU/h)
- q_{rp} : Lưu lượng dòng rẽ phải (PCU/h)
- q_{rt} : Lưu lượng dòng rẽ trái (PCU/h)

Từ công thức (F-6) và (F-7), ta có phương trình tính q_{t1} và q_{t2} :

$$q_{t1} = \frac{(q_t + q_{rt}) \cdot S_1 - q_{rt} \cdot S_2}{S_1 + S_2}$$

$$q_{t2} = q_t - q_{t1}$$

Ở bước này cần phải có giá trị của S_1, S_2 để tính toán các bước tiếp theo. Có thể dùng phương pháp lặp để tính toán với các bước cụ thể sau:

- **Bước 1:** Giả thiết lưu lượng bão hòa trên các làn hỗn hợp là trung bình của các lưu lượng bão hòa của các dòng trên làn đó.
- **Bước 2:** Tính q_{t1}, q_{t2} theo công thức (F-8). **Có thể giảm thiểu bước này bằng cách đếm trực tiếp từ SUMO (đếm lưu lượng các xe theo từng dòng của lane)**
- **Bước 3:** Tính tỉ lệ lưu lượng dòng giao thông trong mỗi làn hỗn hợp theo công thức (F-4).
- **Bước 4:** Tính lại lưu lượng dòng bão hòa S_1, S_2 ở làn 1 và làn 2 theo công thức (F-4).

Sau đó, kết quả S_1, S_2 mới sẽ được áp dụng lại vào Bước 2 để tính giá trị q_{t1}, q_{t2} mới. Thực hiện lặp lại cho đến khi kết quả đạt được sát với giá trị của bước tính trước đó.

Còn áp dụng cụ thể vào ví dụ kia ở nhánh phía Tây ta có

Bước 1	S_{12}	Giả sử	$S_{12} = \frac{1724 + 1887}{2}$	1805,5	
	S_{23}	Giả sử	$S_{23} = \frac{1887 + 1887}{2}$	1887	
Bước 2	q_{21}	(F-8)	$q_{21} = \frac{(1200 + 50) \times 1805,5 - 70 \times 1887}{1805,5 + 1887}$	575	
	q_{22}	(F-8)	$q_{22} = 1200 - 575$	625	
Bước 3	a_{11}	(F-10)	$a_{11} = \frac{575}{575 + 70}$	0,89	
	a_{12}	(F-10)	$a_{12} = \frac{70}{575 + 70}$	0,11	
	a_{21}	(F-10)	$a_{21} = \frac{625}{625 + 50}$	0,93	
	a_{22}	(F-10)	$a_{22} = \frac{50}{625 + 50}$	0,07	
Bước 4	S_{12}	(F-4)	$S_{12} = \frac{1}{0,89/1887 + 0,11 / 1724}$	1868	
	S_{23}	(F-4)	$S_{12} = \frac{1}{0,93/1887 + 0,07 / 1887}$	1887	
Bước 2	q_{21}	(F-8)	$q_{21} = \frac{(1200 + 50) \times 1868 - 70 \times 1887}{1868 + 1887}$	587	Lệch 2,1%
	q_{12}	(F-8)	$q_{21} = 1200 - 587$	613	Lệch 1,9%

Như vậy có thể lấy lưu lượng bão hòa ở làn 1, làn 2 nhánh phía Tây là 1868 PCU/h và 1887 CPU/h

Tương tự với nhánh phía bắc có 1 làn hỗn hợp trên nhánh

$$a_{11} = \frac{q_4}{q_4 + q_5} = \frac{60}{60 + 500} = 0,11$$

$$a_{12} = \frac{q_5}{q_4 + q_5} = \frac{500}{60 + 500} = 0,89$$

$$S_{4,5} = \frac{1}{a_{11}/s_4 + a_{12}/s_5} = \frac{1}{0,11/1724 + 0,89/1835} = 1822 (PCU/h)$$

2. Cách tính chiều dài hàng chờ trung bình

Sau khi tính được Lưu lượng bão hòa đối với từng dòng trên ta tính chiều dài hàng chờ trung bình trên 1 chu kỳ với công thức như sau

	Chiều dài hàng chờ trung bình khi một chu kỳ i xuất hiện	
$g_1 \leq 0,65$	$N_{GE} = 0$	
$g_2 = 0,9$	$N_{GE} = \frac{1,0}{0,26 + m_{tb} / 150}$	
$g_3 = 1,0$	$N_{GE} = 0,545 \sqrt{m_{\max}} n_c^{0,565}$	
$g_4 = 1,2$	$N_{GE} = [m_{\max} \cdot (g-1) \cdot n_c + 25 - 20 \cdot g]$ $N_{GE} = 0,2 \cdot m_{\max} \cdot n_c + 1$	
$g_5 > 1,2$	$N_{GE} = m_{\max} \cdot (g-1) \cdot n_c$	
Giá trị giữa	$N_{GE.g} = N_{GE.g_i} + \frac{N_{GE.g_{i+1}} - N_{GE.g_i}}{g_{i+1} - g_i} (g - g_i)$	Nội suy giá trị g trong khoảng $g_i < g < g_{i+1}$

Trong đó

N_{GE} : Chiều dài hàng chờ trung bình tại cuối thời gian đèn xanh (xe)

$m_{\max}$: Số lượng phương tiện lớn nhất có thể thoát nút trong khoảng thời gian đèn xanh

$m_{\max} = t_x \cdot S / 3600$ (xe)

m_{tb} : Số lượng phương tiện trung bình đến nút trong thời gian một chu kỳ $m_{tb} = q \cdot t_c / T$ (xe)

n_c : Số lượng chu kỳ đèn trong khoảng thời gian khảo sát T

T : Thời gian khảo sát $T = n_c \cdot t_c$ (s)

t_c : Thời gian chu kỳ (s)

T_x là thời gian xanh của lane đó, bằng cách đếm thời gian xanh của làn đó

Trong đó g là mức độ bão hòa tính theo công thức

$$g = \frac{q}{S \cdot f} \quad (I)$$

Trong đó:

g	: Mức độ bão hòa	[-]
f	: Tỷ lệ thời gian xanh có hiệu	[-]
q	: Lưu lượng thực tế	[PCU/h]
S	: Lưu lượng dòng bão hòa	[PCU/h]

Với S đã tính được ở trên:

f tỷ lệ thời gian xanh có hiệu là tỷ lệ thời gian xanh của lane đó . thời gian của chu kỳ

3. Cách tính thời gian trễ của làn, nút giao

Ta có thời gian trễ của dòng xe trên một làn bằng **tổng** thời gian trễ cơ bản t_{w1} và thời gian trễ do tắc nghẽn t_{w2} trong đó

$$t_{w1} = \frac{t_c \cdot (1-f)^2}{2 \cdot (1-q/S)} \quad (F-22)$$

Trong đó:

t_{w1}	: Thời gian trễ cơ bản	[s]
t_c	: Thời gian chu kỳ	[s]
f	: Hệ số thời gian đèn xanh, $f = t_{xh} / t_c$	[-]
q	: Lưu lượng dòng xe	[PCU/h]
S	: Lưu lượng dòng bão hòa	[PCU/h]

Và

$$t_{w2} = \frac{3600 \cdot N_{GE}}{f \cdot S} \quad (F-23)$$

Trong đó:

t_{w2} : Thời gian trễ do tắc nghẽn [s]

N_{GE} : Chiều dài hàng chờ trung bình tại cuối thời gian đèn xanh [s]

f : Hệ số thời gian đèn xanh, $f = t_{xh} / t_c$ [-]

Trong đó NGE đã tính được theo phần 2.

Tính riêng của từng làn, trong ví dụ kia có kết quả tính như sau

Thời gian trễ cơ bản trên mỗi làn được tính theo công thức (F-22)

$$t_{w1} = \frac{t_c \cdot (1-f)^2}{2 \cdot (1-q/S)}$$

Nhánh	Làn	Dòng xe trên làn	t_c	f	q	S	t_{w1}
			(s)	(-)	(PCU/h)	(PCU/h)	(s)
Phía Tây	1	1,2	75	0,49	746	1868	16
	2	2,3	75	0,49	574	1887	14
Phía Bắc	1	4,5	75	0,39	560	1822	20
	2	6	75	0,39	60	1835	14
Phía Đông	1	7,8	75	0,49	393	1854	12
	2	8,9	75	0,49	392	1887	12
Phía Nam	1	10,11	75	0,39	390	1823	18
	2	12	75	0,39	35	1835	14

Và

Thời gian trễ do tắc nghẽn được tính theo công thức (F-23)

$$t_{w2} = \frac{3600 \cdot N_{GE}}{f \cdot S}$$

Nhánh	Làn	Dòng xe trên làn	f	q	S	g	g_i	$N_{GE,i}$	m_{tb}	g_j	$N_{GE,j}$	N_{GE}	t_{w2}
			(-)	(PCU/h)	(PCU/h)	(-)	(-)	(PCU)	(PCU)	(-)	(PCU)	(PCU)	(s)

Phía Tây	1	1,2	0,49	746	1868	0,82	0,65	0	16	0,9	3	2	8
	2	2,3	0,49	574	1887	0,62						0	0
Phía Bắc	1	4,5	0,39	560	1822	0,79	0,65	0	12	0,9	3	2	10
	2	6	0,39	60	1835	0,08						0	0
Phía Đông	1	7,8	0,49	393	1854	0,43						0	0
	2	8,9	0,49	392	1887	0,42						0	0
Phía Nam	1	10,11	0,39	390	1823	0,55						0	0
	2	12	0,39	35	1835	0,05						0	0

Khi đó thời gian trễ của nút sẽ được tổng hợp thành mức độ phục vụ